TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

IFRO/JI-PARANÁ

BiblioSystem: API Web para Gerenciamento de Bibliotecas

THAUANY DA SILVA CELESTINO

JI-PARANÁ/RO
04/2026

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO……. 1
2. REQUISITOS FUNCIONAIS…….. 2
3. CASO DE USO..... 3
4. DER - MODELO LÓGICO……..... 4

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

A API de Gestão de Biblioteca é um sistema back-end que gerencia o controle de empréstimos, devoluções, reservas, catálogo de livros e cadastro de membros, bibliotecários e administradores.

A API permite:

- Cadastrar, consultar, atualizar e remover livros, exemplares, membros, bibliotecários, autores e categorias.
- Controle de empréstimos e devoluções, com cálculo automático de multas por atraso.
- Sistema de reservas para livros indisponíveis.
- Pesquisa avançada no catálogo por título, autor, categoria ou editora.

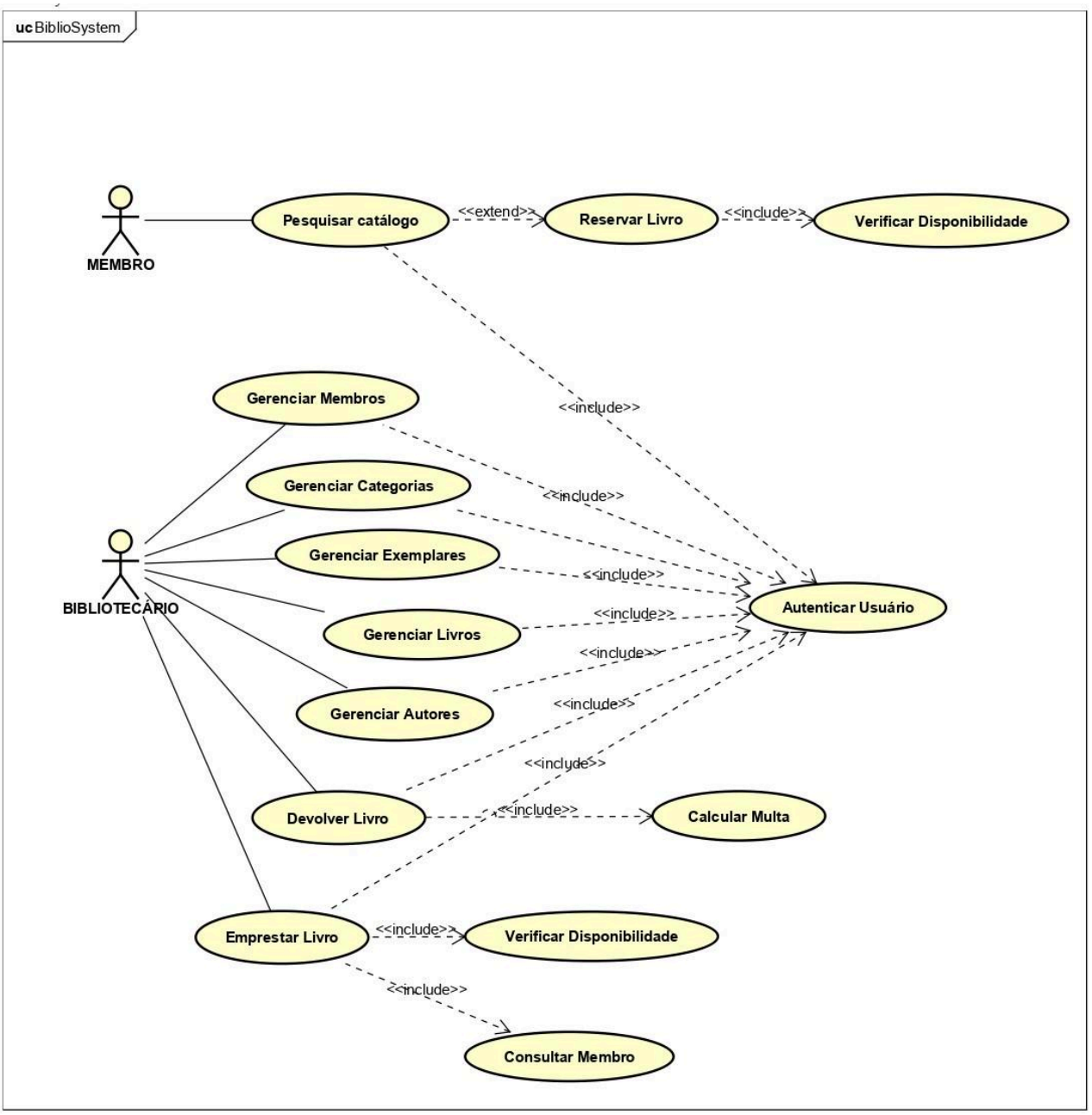
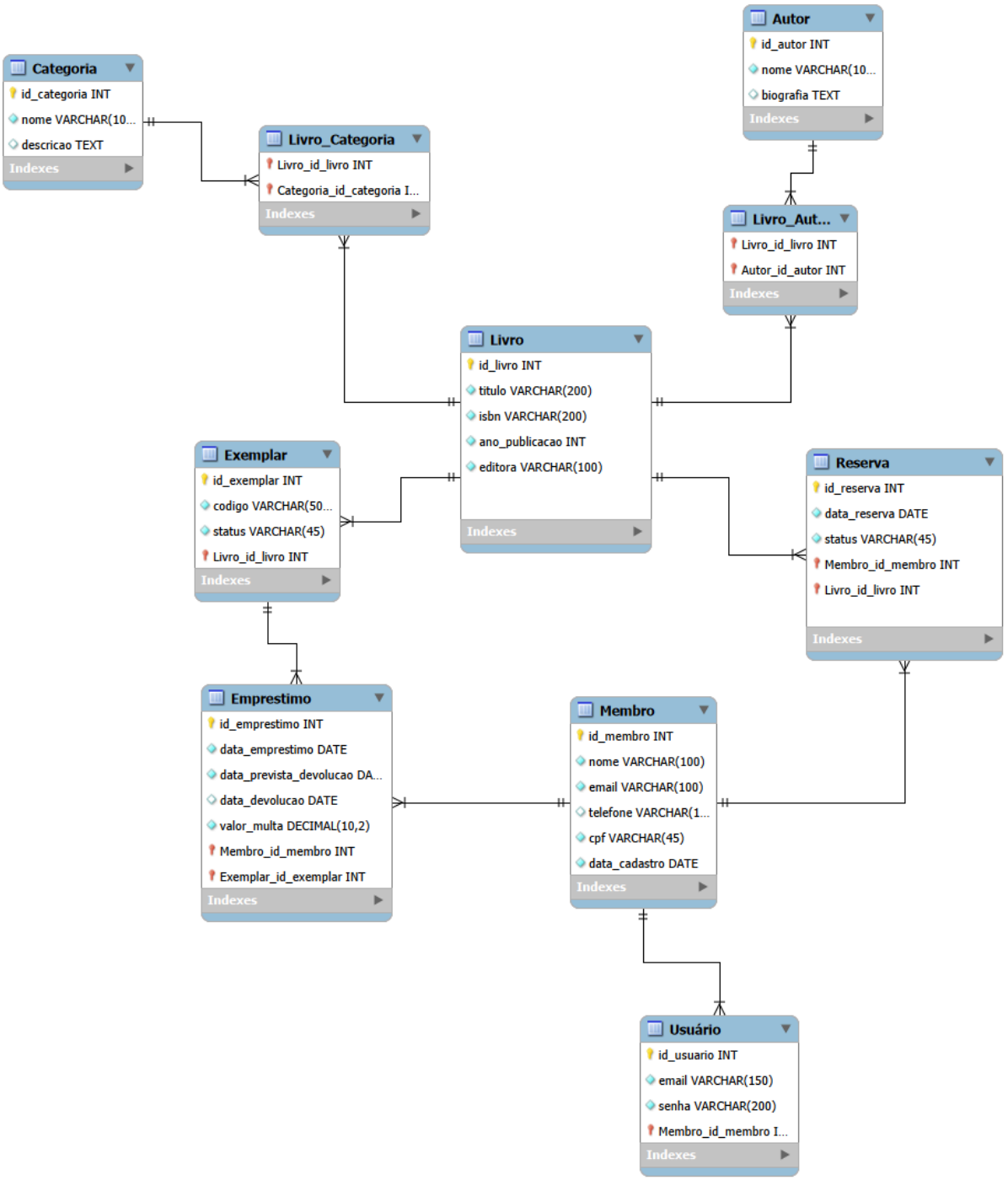
Principais responsabilidades:

- Validar regras de negócio (ex.: só emprestar se houver exemplar disponível).
- Persistir dados em banco relacional.
- Calcular multas automaticamente.
- Controlar autenticação e autorização de usuários.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Cadastro de Livros: O sistema deve permitir o cadastro de livros, registrando as seguintes informações: título, ISBN, ano de publicação e editora.
RF02 – Cadastro de Exemplares: O sistema deve permitir o cadastro de exemplares vinculados a um livro, contendo: código do exemplar e status (disponível, emprestado ou reservado).
RF03 – Cadastro de Membros: O sistema deve permitir o cadastro de membros, registrando: nome completo, CPF, e-mail, telefone e data de cadastro.
RF04 – Cadastro de Autores: O sistema deve permitir o cadastro de autores, registrando: nome e biografia.
RF05 – Cadastro de Categorias: O sistema deve permitir o cadastro de categorias de livros, registrando as seguintes informações: nome da categoria e descrição.
RF06 – Realizar Empréstimo: O sistema deve permitir registrar empréstimos, contendo: identificação do membro, exemplar, data de empréstimo e data prevista de devolução.
RF07 – Registrar Devolução: O sistema deve permitir registrar a devolução de exemplares, atualizando o status e informando a data de devolução.
RF08 – Calcular Multa: O sistema deve calcular automaticamente multas em caso de atraso, considerando a quantidade de dias e valor por dia.
RF09 – Realizar Reserva: O sistema deve permitir que membros realizem reservas de livros indisponíveis, registrando: membro, livro, data e status da reserva.
RF10 – Consultar Catálogo: O sistema deve permitir a pesquisa de livros por título, autor, categoria ou editora.
RF11 – Autenticação de Usuários: O sistema deve permitir o login de usuários através de e-mail e senha.

3. CASO DE USO


uc BiblioSystem
MEMBRO
Pesquisar catálogo
<<extend>>
Reservar Livro
<<include>>
Verificar Disponibilidade
<<include>>
Gerenciar Membros
Gerenciar Categorias
Gerenciar Exemplares
Gerenciar Livros
Gerenciar Autores
Devolver Livro
Emprestar Livro
BIBLIOTECÁRIO
Autenticar Usuário
Calcular Multa
Verificar Disponibilidade
Consultar Membro

4. DER - MODELO LÓGICO